

I. PHẦN LÝ THUYẾT & CÂU HỎI NGẮN

Câu 1: Trình bày sự khác nhau giữa **Value Types (Kiểu giá trị)** và **Reference Types (Kiểu tham chiếu)** trong C# về cơ chế lưu trữ vùng nhớ (Stack vs Heap).

Câu 2: Tính năng **Init-only Properties (init)** trong C# 9/10 khác gì so với thuộc tính có set thông thường? Nêu trường hợp sử dụng thực tế.

Câu 3: Phân biệt sự khác nhau giữa phương thức **virtual** ở lớp cha và phương thức **override** ở lớp con khi triển khai tính Đa hình (Polymorphism).

Câu 4: Tại sao một thành phần được khai báo là **static** trong Lớp (Class) lại không thể truy xuất thông qua một thể hiện (Object Instance) được tạo bằng toán tử new?

II. PHẦN BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH OOP

Đề bài: Xây dựng **Hệ thống Quản lý Phương tiện Giao thông** cho Công ty Logistics AutoSpeed áp dụng đầy đủ 4 trụ cột OOP và các tính năng Modern C#.

1. Yêu cầu Cấu trúc Lớp (Class Structure)

A. Abstract Class *PhuongTien* (Lớp cha trừu tượng)

- **Private**

Fields: *_maPT* (string), *_tenHang* (string), *_namSanXuat* (int), *_giaGoc* (decimal).

- **Properties (Validation Encapsulation):**

- *MaPT*: Không được để trống (Nói khoảng trắng), mặc định "PT000".
- *TenHang*: Không được để trống.
- *NamSanXuat*: Bắt buộc ≥ 1900 và $\leq$ Năm hiện tại. Nếu vi phạm $\rightarrow$ throw new *ArgumentException*(...).
- *GiaGoc*: Bắt buộc > 0 .

- **Constructor:** Khởi tạo đầy đủ tham số.

- **Abstract Method:** public abstract decimal *TinhGiaLanBanh*();

- **Virtual Method:** public virtual string *GetInfo*() (Trả về chuỗi thông tin cơ bản).

B. Class *OTo* kế thừa từ *PhuongTien*

- **Properties bổ sung:** SoChoNgon (int, > 0), DungTichDongCo (double, > 0).
- **Override TinhGiaLanBanh():**
 - Nếu SoChoNgon ≤ 9 chỗ: Giá lăn bánh = GiaGoc + Thuế Lệ phí trước bạ (12% GiaGoc) + Thuế Tiêu thụ đặc biệt (30% GiaGoc).
 - Nếu SoChoNgon > 9 chỗ: Giá lăn bánh = GiaGoc + Thuế Lệ phí trước bạ (10% GiaGoc).
- **Override GetInfo():** Bổ sung thêm thông tin số chỗ ngồi và dung tích động cơ.

C. Class XeMay kế thừa từ PhuongTien

- **Property bổ sung:** DungTichXylanh (int, tính bằng cc).
- **Override TinhGiaLanBanh():**
 - Nếu DungTichXylanh < 175 cc: Giá lăn bánh = GiaGoc + Thuế Trước bạ (2% GiaGoc).
 - Nếu DungTichXylanh ≥ 175 cc: Giá lăn bánh = GiaGoc + Thuế Trước bạ (5% GiaGoc).

D. Class QuanLyPhuongTien (Quản lý Tập hợp)

- Quản lý danh sách List<PhuongTien>.
- Các phương thức:
 1. AddPhuongTien(PhuongTien pt): Thêm phương tiện mới.
 2. DisplayAll(): In ra danh sách toàn bộ phương tiện kèm Giá lăn bánh.
 3. FindMaxGiaLanBanh(): Tìm và trả về phương tiện có Giá lăn bánh cao nhất (Đa hình).
 4. SearchByName(string keyword): Tìm danh sách phương tiện theo tên hãng (dùng LINQ hoặc foreach).

KỊCH BẢN KIỂM THỬ (TEST CASES)

Test Case ID

thử Thao tác Thực hiện Kết quả Kỳ thái

vọng Trạng

Kịch bản Kiểm

Hệ thống ném ngoại

TC 01	Giá Lăn Bánh Ô tô	GiaGoc = 1,000,000,000 VNĐ	lệ!"). Không cho tạo đối tượng.	chỗ có giá lăn bánh 1.42 tỷ VNĐ.
TC 02	Kiểm tra Tính Giá Lăn Bánh Xe máy	Xe máy 150cc, GiaGoc = 50,000,000 VNĐ	Giá lăn bánh = $1\text{♦♦} + (12\% \times 1\text{♦♦}) + (30\% \times 1\text{♦♦})$ = 1,420,000,000 VNĐ.	Mandat ory
TC 03	Kiểm tra Đa hình List<Phuong Tien>	Nạp 1 Ô tô và 1 Xe máy vào List<PhuongTien>, gọi TinhGiaLanBan h () trong vòng lặp	Giá lăn bánh = $50\text{♦♦} + (2\% \times 50\text{♦♦}) = 51,000,000 VNĐ.$	Mandat ory
TC 04	Kiểm tra Tìm Giá Lăn Bánh Max	Khởi tạo Ô tô có NamSanXuat = 1850	C# tự động kích hoạt đúng công thức tính giá lăn bánh tương ứng của Ô tô và Xe máy.	Mandat ory
TC 05	Kiểm tra Validation Năm sản xuất	Kiểm tra Tính Ô tô 5 chỗ, io n("Năm sản xuất không hợp	Trả về đúng đối tượng Ô tô 5	

III. PHẦN BÀI TẬP THỰC HÀNH WINFORMS GUI (8.0 ĐIỂM)

Đề bài: Xây dựng Ứng dụng Quản lý Danh mục Thiết bị Công nghệ (TechMart Product Manager) bằng C# Windows Forms.

1. Yêu cầu Giao diện & Controls (GUI Requirements)

1. Thiết kế Responsive:

- Đặt `TableLayoutPanel` chính chia 2 cột: Cột trái 35% (Khung Nhập liệu), Cột phải 65% (Bảng Dữ liệu `DataGridView`).
- Cấu hình `Anchor` và `Dock` hợp lý, đảm bảo khi Phóng to (Maximize) hoặc Thu nhỏ cửa sổ Form, giao diện tự động co giãn tỷ lệ đẹp mắt không bị vỡ.

2. Khung Nhập liệu (Cột trái):

- Ô nhập: `txtProductId` (Mã SP), `txtProductName` (Tên SP), `txtUnitPrice` (Đơn giá), `txtQuantity` (Số lượng).
- `cboCategory`: `ComboBox` chứa danh mục (Điện thoại, Laptop, Phụ kiện) gán `DisplayMember` và `ValueMember`.
- `picAvatar`: `PictureBox` hiển thị ảnh đại diện sản phẩm (`SizeMode = Zoom`). Nút `btnChooseImage` bên cạnh để mở ảnh.
- `errorProvider`: Kiểm tra không để trống Tên SP, Đơn giá > 0 , Số lượng ≥ 0 .

3. Bảng Dữ liệu (Cột phải):

- `dgvProducts`: `DataGridView` có `AutoGenerateColumns = false`, `SelectionMode = FullRowSelect`.
- Tự định nghĩa các cột: Mã SP, Tên SP, Danh Mục, Đơn Giá (Format "N0"), Số Lượng.
- Sử dụng `BindingSource` và `BindingList<T>` làm trung gian Data Binding.
- Click chọn 1 dòng trên `DataGridView` → Dữ liệu tự nạp ngược lên các ô nhập liệu phía trái.

4. Thanh Menu & Status:

- `MenuStrip`: Menu File → Export CSV (Ctrl+E), Exit (Ctrl+X).
- `StatusStrip` ở đáy Form: Display "Tổng số sản phẩm: X".

5. Chức năng Hành động:

- **Thêm mới:** Kiểm tra Validation → Thêm vào danh sách → Cập nhật `DataGridView`.
- **Cập nhật:** Sửa thông tin sản phẩm đang chọn trên Grid.

- **Xóa:** Bật Dialog xác nhận Yes/No trước khi xóa.
- **Tìm kiếm:** Ô txtSearch tìm kiếm theo tên sản phẩm theo thời gian thực (Live search TextChanged).
- **Xuất CSV:** Nút xuất danh sách ra file .csv dùng SaveFileDialog.

KỊCH BẢN KIỂM THỬ (TEST CASES)

Test Case ID	Thao tác	Trạng thái
Kịch bản Kiểm thử	Thực hiện	Kết quả Kỳ vọng
TC01	Tên SP, nhập Đơn giá = -	ErrorProvider nháy đỏ cạnh 2 ô nhập
	50000, bấm nút "Thêm mới"	sai. Không cho phép thêm mới.
TC02	Kiểm tra Validation ErrorProvider	Mandatory
	Thêm mới SP "Laptop Dell", Giá = 25000000	DataGridView hiển thị dòng mới, Đơn giá tự động định dạng 25,000,000 VNĐ.
TC03 TC04	Kiểm tra Data Binding & Format	Mandatory
	Bấm nút "Chọn Ảnh", chọn 1 file .png từ đĩa	TableLayoutPanel 1 chia đúng tỷ lệ 35%-65%, DataGridView hiển thị lọc file ảnh, tấm ảnh nạp phình to lấp đầy màn hình
Kiểm tra Responsive Layout	OpenFileDialog	Mandatory
	Nhấn nút Phóng to Maximize cửa sổ Form	PictureBox với chế độ Zoom.
	Đề trống	Icon

Test Case ID

Kịch bản Kiểm thử

Thực hiện

Trạng thái

Thao tác

TC05 Kiểm tra Xóa
Sản Phẩm

Chọn 1 dòng trên

Grid, bấm nút

"Xóa"

MessageBox hiện

popup xác nhận

Yes/No với Icon

Question. Chọn

Yes → Dòng biến mất

khỏi Grid.

Mandatory